

LECTȚIA 3

Formula trapezelor.

Formule de cuadratură
de tip Gauss

1. Formula trapezului

Fie $f \in C[a, b]$ și să considerăm formula de cuadratură de tip interpolator având ca și noduri punctele a și b . Polinomul de interpolare al lui Lagrange, de gradul întâi, care interpoalează funcția f în punctele a și b este:

$$L_1(f; a, b)(x) = \frac{x-a}{b-a}f(b) + \frac{b-x}{b-a}f(a).$$

Coeficienții formulei de cuadratură corespunzători sunt

$$A_1 = \frac{1}{b-a} \int_a^b (x-a)dx = \frac{b-a}{2}$$

$$A_2 = \frac{1}{b-a} \int_a^b (b-x)dx = \frac{b-a}{2}.$$

Formula de cuadratură corespunzătoare se numește formula trapezului și are forma

$$(1) \quad \int_a^b f(x)dx = \frac{b-a}{2}[f(a) + f(b)] + R(f)$$

Interpretarea geometrică a formulei trapezului este următoarea:

Dacă f este o funcție continuă, pozitivă pe $[a, b]$, atunci formula aproximativă

$$\int_a^b f(x)dx \simeq \frac{b-a}{2}[f(a) + f(b)]$$

ne spune că aria mărginită de dreptele $x = a$, $x = b$, graficul funcției f și axa Ox este aproximativ egală cu aria trapezului cu bazele $f(a)$, $f(b)$ și înălțimea $b-a$.

2. Forma restului în formula trapezului

Restul în formula de interpolare al lui Lagrange se scrie sub forma

$$(2) \quad f(x) - L_1(f; a, b)(x) = (x-a)(x-b)[a, b, x; f]$$

Integrând membru cu membru egalitatea (2) obținem

$$(3) \quad \int_a^b f(x)dx - \frac{b-a}{2}[f(a) + f(b)] = - \int_a^b (x-a)(b-x)[a, b, x; f]dx$$

Din (3) obținem că restul în formula trapezului este

$$(4) \quad \boxed{R(f) = - \int_a^b (x-a)(b-x)[a, b, x; f]dx}$$

Cum $(x-a)(b-x) \geq 0$, pentru orice $x \in [a, b]$, din formula de medie pentru integrală și din (4) obținem existența lui $c \in [a, b]$ astfel încât:

$$(5) \quad R(f) = -[a, b, c; f] \int_a^b (x-a)(b-x)dx.$$

Cum

$$\int_a^b (x-a)(b-x)dx = \frac{(b-a)^3}{6},$$

obținem

$$(6) \quad \boxed{R(f) = -\frac{(b-a)^3}{6}[a, b, c; f]}$$

Să presupunem acum că $f \in C^2[a, b]$. Din formula de medie a lui Cauchy există un punct $\theta \in (a, b)$ astfel încât

$$(7) \quad \boxed{R(f) = -\frac{(b-a)^3}{12}f''(\theta)}$$

Pentru $f \in C^2[a, b]$ formula trapezului are forma:

$$(8) \quad \boxed{\int_a^b f(x)dx = \frac{b-a}{2}[f(a) + f(b)] - \frac{(b-a)^3}{12}f''(\theta).}$$

3. Formula iterată a trapezelor

Formula (8) ne arată că pentru $f \in C^2[a, b]$ avem:

$$(9) \quad |R(f)| \leq \frac{(b-a)^3}{12} \|f''\|_2$$

Inegalitatea (9) nu ne permite să calculăm integrala cu o precizie dată. Pentru a realiza aceasta, vom proceda în același mod ca în cazul formulei dreptunghiului.

Fie $x_k = a + \frac{k(b-a)}{n}$, $k = \overline{0, n}$. Avem

$$\int_a^b f(x)dx = \sum_{k=0}^{n-1} \int_{x_k}^{x_{k+1}} f(x)dx.$$

Aplicând formula trapezului pentru fiecare din integralele de mai sus obținem:

$$(10) \quad \int_a^b f(x)dx = \frac{b-a}{2n} \sum_{k=0}^{n-1} [f(x_k) + f(x_{k+1})] + R_n(f)$$

unde $R_n(f)$ este suma resturilor din formulele trapezelor de mai sus.

Formula (10) se mai poate scrie sub forma

$$(11) \quad \int_a^b f(x)dx = \frac{b-a}{2n} \left[f(a) + 2 \sum_{k=1}^{n-1} f(x_k) + f(b) \right] + R_n(f)$$

Să observăm că $R_n(f)$ este de forma:

$$(12) \quad R_n(f) = -\frac{(b-a)^3}{12n^2} \cdot \frac{\sum_{k=0}^{n-1} f''(c_k)}{n}$$

unde $c_k := c_k(f) \in [x_k, x_{k+1}]$, $k = \overline{0, n}$.

Deoarece f'' are proprietatea lui Darboux obținem existența unui punct $c \in [a, b]$ astfel încât să avem

$$(13) \quad R_n(f) = -\frac{(b-a)^3}{12n^2} f''(c)$$

Din (13) obținem pentru rest evaluarea:

$$(14) \quad |R_n(f)| \leq \frac{(b-a)^3}{12n^2} \|f''\|$$

Dacă vrem să calculăm integrala cu o aproximație dată ε atunci, pentru

$$n > \frac{(b-a)\sqrt{b-a}\sqrt{\|f''\|}}{2\sqrt{3}\varepsilon}.$$

4. Gradul maxim de exactitate al unei formule de cuadratură cu $n + 1$ noduri

Să considerăm formula de cuadratură cu $n + 1$ noduri distincte

$$(15) \quad \int_a^b w(x)f(x)dx = \sum_{k=0}^n A_k f(x_k) + R(f).$$

Am văzut că având $n + 1$ noduri formulele de tip interpolator au gradul de exactitate cel puțin n . Problema pe care vrem să o rezolvăm în acest caz este următoarea:

Dacă numărul nodurilor este fixat (nu nodurile) care este gradul de exactitate maxim al unei formule cu $n + 1$ noduri?

Are loc următoarea:

Teoremă. *Fie n un număr fixat. Oricare ar fi nodurile distincte x_i , $i = \overline{0, n+1}$ formula de cuadratură (15) are gradul de exactitate cel mult $2n + 1$.*

Demonstrație. Fie m gradul de exactitate al formulei de cuadratură (15), $m \geq n$. Polinomul l^2 are gradul $2n + 2$. Din (15) obținem:

$$R(l^2) = \int_a^b w(x)l^2(x)dx > 0.$$

Ultima relație demonstrează afirmația teoremei.

Observație. Formula dreptunghiului

$$\int_a^b f(x)dx = (b-a)f\left(\frac{a+b}{2}\right) + R(f)$$

este o formulă de cuadratură cu un singur nod, $n = 0$, și are gradul de exactitate maxim, 1.

5. Formule de cuadratură de tip Gauss

Definiție. Fie n un număr natural fixat. O formulă de forma (15) având gradul de exactitate $2n + 1$ se numește formulă de cuadratură de tip Gauss.

Pentru a determina și studia formulele de cuadratură de tip Gauss avem nevoie de câteva noțiuni din teoria polinoamelor ortogonale.

Definiție. Fie $w : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ o pondere. Se numește polinom ortogonal de grad $n + 1$ relativ la ponderea w , un polinom $P \in \Pi_{n+1}$ cu proprietatea

$$(16) \quad \int_a^b w(x)x^k P(x)dx = 0, \quad k = \overline{0, n}.$$

Observație. Pe mulțimea $C[a, b]$ putem introduce un produs scalar definit pentru $f, g \in C[a, b]$ prin:

$$\langle f, g \rangle = \int_a^b w(x)f(x)g(x)dx.$$

Formula (16) arată că un polinom de grad $n + 1$ ortogonal în raport cu produsul scalar (17) pe Π_n este un polinom ortogonal de grad $n + 1$.

Existența unui polinom ortogonal de grad $n + 1$ este justificată prin existența unei baze ortogonale în mulțimea Π_{n+1} în raport cu produsul scalar (17).

Teoremă. *Fie P_{n+1} un polinom ortogonal de grad efectiv $n + 1$ relativ la ponderea w . Polinomul P_{n+1} are toate rădăcinile reale și distincte situate în (a, b) .*

Demonstrație. Din egalitatea

$$\int_a^b w(x)P_{n+1}(x)dx = 0$$

și din pozitivitatea funcției w rezultă că P_{n+1} schimbă semnul cel puțin odată în intervalul (a, b) .

Fie $x_0, x_1, \dots, x_k$ rădăcinile polinomului P_{n+1} situate în intervalul (a, b) în care acesta schimbă semnul. Dacă $k = n$ teorema este demonstrată. Să presupunem $k \leq n - 1$. Se cunoaște că un polinom schimbă semnul în rădăcinile de ordin impar de multiplicitate. Polinomul

$$(x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_k)P_{n+1}(x)$$

nu schimbă semnul în intervalul (a, b) . Să presupunem că

$$(18) \quad (x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_k)P_{n+1}(x) \geq 0.$$

Din (18) obținem

$$(19) \quad \int_a^b w(x)(x - x_0) \dots (x - x_k)P_{n+1}(x)dx > 0.$$

Cum $(x - x_0) \dots (x - x_k)$ este un polinom de grad k , $k \leq n - 1$, din definiția lui P_{n+1} avem

$$\int_a^b w(x)(x - x_0) \dots (x - x_k)P_{n+1}(x)dx = 0.$$

Ultima relație este în contradicție cu relația (19).

Corolar. *Două polinoame ortogonale de grad $n + 1$ în raport cu ponderea w au aceleași rădăcini.*

Demonstrație. Fie P_{n+1} și Q_{n+1} două polinoame ortogonale de grad $n + 1$ în raport cu ponderea w . Dacă $\alpha = \text{coef}_{x^{n+1}} P_{n+1}$ și $\beta = \text{coef}_{x^{n+1}} Q_{n+1}$ atunci, polinomul $R = \beta P_{n+1} - \alpha Q_{n+1}$ este un polinom de grad cel mult n . Pe de altă parte avem:

$$(20) \quad \int_a^b w(x) x^k R(x) dx = 0, \quad k = \overline{0, n}.$$

Din (20) rezultă că R are cel puțin $n + 1$ rădăcini. Rezultă că $R = 0$ sau

$$(21) \quad \beta P_{n+1} = \alpha Q_{n+1}$$

Relația (21) demonstrează afirmația din Corolar.

Observație. Relația (21) arată că două polinoame ortogonale diferă între ele printr-un factor multiplicativ, adică există $\lambda \neq 0$ astfel încât să avem

$$P_{n+1} = \lambda Q_{n+1}.$$

Teoremă. *Fiind dat numărul natural n există o singură formulă de cuadratură de tip Gauss iar nodurile acestei formule de cuadratură sunt rădăcinile polinomului de grad $n + 1$ în raport cu ponderea w .*

Demonstrație. Fie $Q \in \Pi_{2n+1}$ și fie $x_0, x_1, \dots, x_n$ rădăcinile polinomului ortogonal P_{n+1} având coeficientul lui x^{n+1} unu. Avem

$$(22) \quad Q(x) - L_n(Q; x_0, \dots, x_n)(x) = P_{n+1}(x) S_n(x)$$

unde S_n este câtul împărțirii polinomului $Q - L_n(Q; x_0, \dots, x_n)$ la P_{n+1} . Din (22) obținem

$$\int_a^b Q(x) w(x) dx - \int_a^b w(x) L_n(Q; x_0, \dots, x_n)(x) dx = 0$$

sau

$$(23) \quad \int_a^b w(x)Q(x)dx = \sum_{k=0}^n A_k Q(x_k)$$

Din (23) rezultă că formula de cuadratură (15) având ca noduri rădăcinile polinomului ortogonal P_{n+1} este exactă pentru orice polinom Q având gradul $\leq 2n+1$. Prin urmare aceasta este o formulă de tip Gauss. Pe de altă parte pentru ca să aibă loc (23) pentru orice $Q \in \Pi_{2n+1}$, din (22), acest lucru se întâmplă dacă și numai dacă

$$\int_a^b w(x)P_{n+1}S_n(x)dx = 0$$

pentru orice polinom $S_n \in \Pi_n$, adică dacă și numai dacă P_{n+1} este polinom ortogonal de grad $n+1$ în raport cu ponderea w . Cu aceasta teorema este demonstrată.

6. Pozitivitatea coeficienților formulelor de cuadratură de tip Gauss

Să considerăm formula de cuadratură (15):

$$\int_a^b f(x)w(x)dx = \sum_{k=0}^n A_k f(x_k) + R(f).$$

Se arată că eroarea absolută în calculul $\sum_{k=0}^n A_k f(x_k)$ este proporțională cu $\sum_{k=0}^n |A_k|$. Dacă $A_k > 0$ atunci

$$\sum_{k=0}^n |A_k| = \sum_{k=0}^n A_k = \int_a^b w(x)dx.$$

Ultima relație rezultă din egalitatea $R(1) = 0$.

Din cele de mai sus rezultă importanța formulelor de cuadratură cu coeficienți pozitivi ($A_k \geq 0, k = \overline{0, n}$). Această proprietate o au formulele de cuadratură de tip Gauss. Mai precis are loc următoarea

Teoremă. *Dacă formula de cuadratură (15) este de tip Gauss atunci coeficienții acesteia sunt pozitivi.*

Demonstrație. Formula de cuadratură de tip Gauss fiind exactă pe orice polinom de grad $\leq 2n + 1$, aceasta este exactă și pentru l_k^2 care este un polinom de grad $2n$ pentru $k = \overline{0, n}$.

Avem

$$\int_a^b l_k^2(x)w(x)dx = A_k.$$

Din ultima relația avem $A_k > 0, k = \overline{0, n}$. Teorema este demonstrată.

7. Polinoame ortogonale clasice

La acest punct vom trece în revistă polinoamele ortogonale clasice.

a) Dacă $w = 1$ atunci un polinom ortogonal de grad $n + 1$ este un polinom de forma

$$(24) \quad P_{n+1}(x) = k \frac{d^{n+1}}{dx^{n+1}} [(x - a)^{n+1}(b - x)^{n+1}].$$

Polinoamele (24) se numesc polinoamele lui Legendre.

b) Fie $\alpha, \beta > -1$ și $w(x) = (x - a)^\alpha(b - x)^\beta$. Polinoamele de grad $n + 1$ ortogonale în raport cu ponderea w sunt de forma:

$$J_{n+1}^{(\alpha, \beta)}(x) = k(x - a)^{-\alpha}(b - x)^{-\beta} \frac{d^{n+1}}{dx^{n+1}} [(x - a)^{\alpha+n+1}(b - x)^{\beta+n+1}].$$

Polinoamele de mai sus se numesc polinoamele lui Jacobi.

Dacă $\alpha = \beta$ polinoamele lui Jacobi se numesc polinoamele lui Gegenbauer.

Un caz particular important este cazul $\alpha = \beta = -\frac{1}{2}$. Polinoamele corespunzătoare se numesc polinoamele lui Cebâșev de prima speță și sunt date de

$$T_{n+1} = k \cos[(n+1) \arccos x]$$

în cazul în care $[a, b] = [-1, 1]$.

c) Fie $w(x) = e^{-x}$, $x \in [0, \infty)$. Polinoamele ortogonale de grad $n+1$ corespunzătoare acestei ponderi sunt de forma:

$$L_{n+1}(x) = k e^x \frac{d^{n+1}}{dx^{n+1}} [x^{n+1} e^{-x}]$$

și se numesc polinoamele lui Laguerre.

d) Fie $w(x) = e^{-x^2}$, $x \in \mathbb{R}$. Polinoamele ortogonale corespunzătoare se numesc polinoamele lui Hermite și au forma

$$H_{n+1}(x) = k e^{x^2} \frac{d^{n+1}}{dx^{n+1}} [e^{-x^2}].$$

Probleme propuse

1. Să se determine formula de cuadratură de grad de exactitate maxim de forma

$$\int_{-1}^1 \frac{f(x)}{\sqrt{1-x^2}} dx = Af(-1) + Bf(x_0) + Cf(1) + R(f).$$

2. Să se determine formula de cuadratură a lui Gauss:

$$\int_{-1}^1 \frac{f(x)}{\sqrt{1-x^2}} dx = \sum_{k=0}^n A_k f(x_k) + R(f).$$

3. Să se determine formula de cuadratură de forma:

$$\int_a^b f(x) dx = Af(a) + Bf\left(\frac{a+b}{2}\right) + Cf(b) + R(f).$$

4. Să se scrie formula de cuadratură iterată pe intervalul $[a, b]$ relativă la ponderea $w = 1$ și care pe fiecare din intervalele $\left[a + k\frac{n-a}{n}, a + (k+1)\frac{b-a}{n}\right]$, $k = \overline{0, n-1}$ are gradul de exactitate maxim.

5. Să se arate că dacă $f \in C^n[a, b]$ și dacă $f^{(n)} \geq 0$ atunci

$$\int_a^b f(x)P_n(x)dx \geq 0$$

unde P_n este polinomul de gradul n al lui Legendre.